Probabilités

Chapitre 12 : Bernoulli et la loi binomiale

Jaouad Madkour

30 octobre 2026

Plan du chapitre

L'épreuve élémentaire **1**
Pourquoi des lois nommées . . . 1
Ses deux moments . . . 2
La variance est maximale au milieu . . . 2

Répéter l'épreuve **3**
De l'arbre à la formule . . . 3
La loi binomiale . . . 3
Les trois conditions à vérifier . . . 4
Ses moments . . . 4
Trois allures selon les paramètres . . . 5
Comment la loi se déforme . . . 5

La binomiale au travail **6**
Un contrôle de conformité . . . 6
Les valeurs les plus probables . . . 6

Ce qu'il faut retenir **7**
Le résumé du chapitre . . . 7

L'épreuve élémentaire

Pourquoi des lois nommées

Les mêmes situations reviennent sans cesse

Un crédit fait défaut ou non. Une pièce est conforme ou non. Un client achète ou non. Un candidat réussit ou non.
Ces situations ont la même structure. Plutôt que de refaire chaque fois le calcul, on la nomme une fois, on établit ses formules, et on les réutilise.

Loi de Bernoulli

X suit une loi de **Bernoulli** de paramètre p si elle ne prend que deux valeurs :

$$P(X = 1) = p \qquad P(X = 0) = 1 - p$$

On note $X \sim \mathcal{B}(p)$. La valeur 1 s'appelle *succès* — sans jugement de valeur : pour un banquier, le « succès » est un défaut.

Ses deux moments

Espérance et variance

$$E(X) = p \qquad V(X) = p(1 - p)$$

La démonstration, en deux lignes

$$E(X) = 0(1 - p) + 1(p) = p$$

$$E(X^2) = 0^2(1 - p) + 1^2(p) = p \quad \text{donc} \quad V(X) = p - p^2 = p(1 - p)$$

Le point clé : $X^2 = X$ puisque $0^2 = 0$ et $1^2 = 1$.

La variance est maximale au milieu

Un résultat qu'il faut savoir lire

$V(X) = p(1 - p)$ vaut 0 en $p = 0$ et en $p = 1$, et son maximum est en $p = 0{,}5$, où elle vaut 0,25.

Le maximum d'incertitude est à égalité de chances. Un événement quasi certain ou quasi impossible ne comporte presque aucun risque : on sait ce qui va se passer.

Démonstration : La variance de Bernoulli est maximale en un demi

On complète le carré :

$$p(1 - p) = p - p^2 = \frac{1}{4} - \left(p - \frac{1}{2}\right)^2.$$

Le carré est positif et ne s'annule que pour $p = \frac{1}{2}$: $V(X) \leq \frac{1}{4}$, avec égalité exactement en $p = \frac{1}{2}$. À l'autre bout, $V(X) = 0$ seulement pour $p = 0$ ou $p = 1$, où la variable est constante.

Ce que cela dit. L'écart-type d'une épreuve de Bernoulli, $\sqrt{p(1 - p)}$, ne dépasse jamais $\frac{1}{2}$, quel que soit p. Cette borne servira au chapitre 20 : pour un intervalle de confiance sur une proportion, on pourra l'utiliser sans connaître p.

■

La conséquence pour un modèle de score

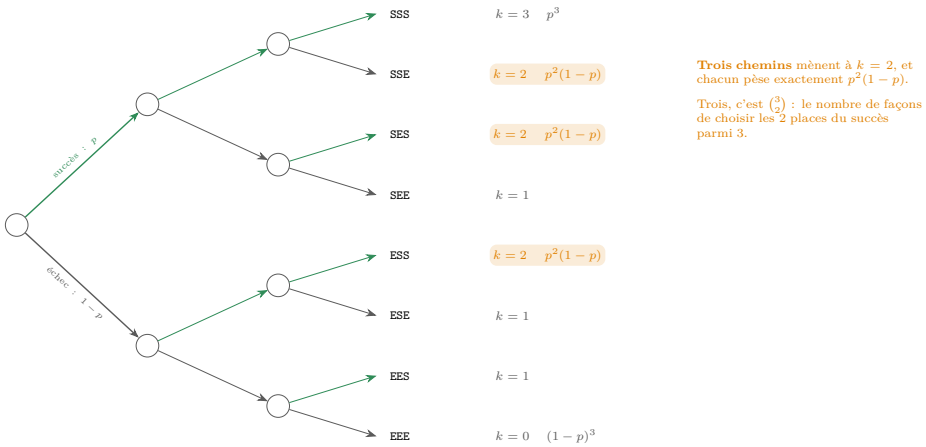
Un modèle qui attribue à un dossier une probabilité de défaut de 0,5 n'apporte aucune information : c'est le cas le plus incertain de tous.

Un bon modèle **repousse les dossiers vers les extrêmes**. C'est exactement ce que me-

surent les indicateurs de discrimination utilisés en scoring.

Répéter l'épreuve

De l'arbre à la formule



Le dénombrement compte les chemins, la probabilité pèse chaque chemin :

$$P(X=k) = \underbrace{\binom{n}{k}}_{\text{combien de chemins}} \times \underbrace{p^k(1-p)^{n-k}}_{\text{poids d'un chemin}}$$

Toute la loi binomiale tient dans cette phrase — et c'est pourquoi le dénombrement venait *avant*.

La loi binomiale

Loi binomiale

X suit une loi **binomiale** de paramètres n et p, notée $X \sim \mathcal{B}(n\,;p)$, si elle compte le nombre de succès sur n épreuves de Bernoulli **indépendantes** et **de même paramètre** p.

$$P(X=k) = \binom{n}{k} p^k\,(1-p)^{n-k}, \qquad k = 0, 1, \dots, n$$

La formule se lit en deux morceaux

$p^k(1-p)^{n-k}$ est la probabilité **d'un** chemin précis comportant k succès : on multiplie le long du chemin, ce qui n'est licite que grâce à l'indépendance.
$\binom{n}{k}$ compte **combien** de chemins conviennent : c'est le dénombrement du chapitre 4, et l'ordre n'y compte pas puisque seul le total importe.

Démonstration : La loi binomiale, le poids d'un chemin puis le nombre de chemins

Une suite de n épreuves se note par un mot de n lettres S (succès) ou E (échec). Prenons un mot précis qui comporte k succès et $n \;-\; k$ échecs. Les épreuves étant indépendantes, la

probabilité d'obtenir exactement ce mot est le produit des probabilités de ses lettres :

$$p^k\,(1-p)^{n-k},$$

quel que soit l'ordre des lettres. L'événement $\{X = k\}$ est la réunion des mots à k succès, événements deux à deux incompatibles et de même probabilité. Il y en a autant que de façons de choisir les k positions des succès parmi n : $\binom{n}{k}$ (chapitre 4). Par additivité,

$$P(X=k) = \binom{n}{k}\,p^k\,(1-p)^{n-k}.$$

Vérification. $\sum_{k=0}^{n} P(X=k) = \big(p+(1-p)\big)^n = 1$, par la formule du binôme (chapitre 4).

Ce que cela dit. C'est l'indépendance qui autorise le produit le long d'un chemin ; sans elle, il faudrait des probabilités conditionnelles à chaque étape. C'est ce qui arrive au tirage sans remise de 5 boules : la probabilité change à chaque tirage, et la loi n'est plus binomiale.

■

Les trois conditions à vérifier

Sans elles, la formule est fausse

1. Un nombre **fixé** d'épreuves : n est connu à l'avance.
2. Deux issues seulement par épreuve.
3. Épreuves **indépendantes** et de probabilité p **constante**.

Trois énoncés à trier

Situation	Binomiale ?
200 crédits indépendants, $p = 0{,}04$	oui
Tirage de 5 boules **sans remise** dans une urne	non : p change
On lance jusqu'au premier six	non : n n'est pas fixé

Ses moments

Espérance et variance

$$E(X) = np \qquad V(X) = np(1-p) \qquad \sigma(X) = \sqrt{np(1-p)}$$

Obtenues sans aucun calcul

$X = X_1 + \cdots + X_n$, somme de n indicatrices de paramètre p.
L'espérance est **toujours** additive : $E(X) = np$. Les variances s'additionnent parce que les épreuves sont **indépendantes** : $V(X) = np(1-p)$.
C'est tout le chapitre 11 qui travaille ici — et c'est la démonstration la plus courte du cours.

Démonstration : Espérance et variance de la binomiale

Écrivons $X = X_1 + \cdots + X_n$, où X_i est l'indicatrice du succès de l'épreuve i : une loi $\mathcal{B}(p)$, avec $E(X_i) = p$ et $V(X_i) = p(1-p)$.

Espérance. Par linéarité, toujours valable : $E(X) = E(X_1) + \cdots + E(X_n) = np$.

Variance. Les épreuves étant indépendantes, les X_i le sont deux à deux : toutes les covariances $\mathrm{cov}(X_i, X_j)$ avec $i \neq j$ sont nulles, et la variance d'une somme se réduit à $V(X) = \sum_i V(X_i) = np(1-p)$.

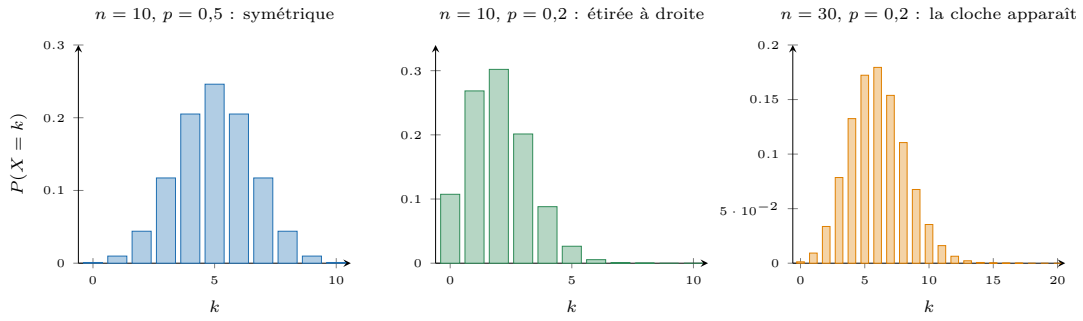
Contrôle par le calcul direct. À partir de la loi, avec $k\binom{n}{k} = n\binom{n-1}{k-1}$:

$$E(X) = \sum_{k=1}^{n} k\binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} = np \sum_{k=1}^{n} \binom{n-1}{k-1} p^{k-1} (1-p)^{(n-1)-(k-1)} = np\,(p+1-p)^{n-1} = np.$$

Le calcul direct donne le même résultat, avec un peu plus de manipulations de sommes : la décomposition en indicatrices est bien plus courte.

■

Trois allures selon les paramètres



$E(X) = np$ et $V(X) = np(1-p)$. Ici : 5 et 2,5 ; 2 et 1,6 ; 6 et 4,8.
Quand n grandit, la forme se régularise et devient une cloche : c'est déjà le théorème central limite qui pointe (chapitre 21).

Comment la loi se déforme

Le rôle de chaque paramètre

p commande la **forme** : symétrique si $p = 0{,}5$, étirée à droite si p est petit, à gauche s'il est grand.
n commande la **régularité** : plus n est grand, plus la loi ressemble à une cloche.

Ce que la troisième vignette annonce

À $n = 30$, la binomiale a déjà l'allure d'une loi normale. Ce n'est pas une coïncidence graphique.
Une binomiale **est** une somme de n variables indépendantes. Le théorème central limite (chapitre 20) s'applique donc directement, et l'approximation normale de la binomiale en sera le

premier usage.

La binomiale au travail

Un contrôle de conformité

Une chaîne de production

Une machine produit 3 % de pièces défectueuses. On prélève 20 pièces.

$$P(X=0) = (0{,}97)^{20} = 0{,}544$$

$$P(X=1) = \binom{20}{1}(0{,}03)(0{,}97)^{19} = 20 \times 0{,}03 \times 0{,}561 = 0{,}336$$

$$P(X \geq 2) = 1 - 0{,}544 - 0{,}336 = 0{,}120$$

La règle de décision

Si l'on refuse le lot dès deux défauts, on rejette à tort 12 % des lots pourtant conformes. **C'est le risque du fournisseur**, et il se calcule avant de rédiger le contrat, non après le premier litige.

Les valeurs les plus probables

Le mode

Le mode d'une binomiale est l'entier situé juste en dessous de $(n+1)p$.
Pour $n = 200$ et $p = 0{,}04$: $(n+1)p = 8{,}04$, donc le mode est 8.

Démonstration : Le mode de la binomiale

Comparons deux probabilités consécutives, pour $1 \leq k \leq n$. Comme $\binom{n}{k}\big/\binom{n}{k-1} = \dfrac{n-k+1}{k}$,

$$\frac{P(X=k)}{P(X=k-1)} = \frac{n-k+1}{k} \times \frac{p}{1-p}.$$

Ce rapport est ≥ 1 si et seulement si $(n-k+1)\,p \geq k\,(1-p)$, c'est-à-dire $(n+1)\,p \geq k$. Donc $P(X=k)$ **croît** tant que $k \leq (n+1)p$, puis **décroît** : le mode est le plus grand entier inférieur ou égal à $(n+1)p$, soit sa partie entière. (Si $(n+1)p$ est lui-même entier, le rapport vaut 1 en ce point : deux valeurs consécutives, $(n+1)p-1$ et $(n+1)p$, partagent la probabilité maximale.)

Pour $n = 200$ et $p = 0{,}04$. $(n+1)p = 8{,}04$. En $k = 8$, le rapport vaut $\dfrac{193}{8} \times \dfrac{1}{24} \approx 1{,}005 > 1$: $P(8) > P(7)$. En $k = 9$, il vaut $\dfrac{192}{9} \times \dfrac{1}{24} \approx 0{,}889 < 1$: $P(9) < P(8)$. Le mode est bien 8.

■

Mode, moyenne, médiane

Ici les trois coïncident presque : 8. Quand p est petit et n modeste, ils s'écartent — la loi est dissymétrique.
C'est la même lecture qu'en statistique descriptive : **l'écart entre moyenne et mode mesure l'asymétrie**.

Ce qu'il faut retenir

Le résumé du chapitre

Six points

1. **Bernoulli** : deux issues, $E(X) = p$, $V(X) = p(1-p)$, maximale en $p = 0{,}5$.
2. **Binomiale** : n épreuves indépendantes, $P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$.
3. La formule se lit : *combien de chemins* × *poids d'un chemin*.
4. Trois conditions : n fixé, deux issues, indépendance avec p constant.
5. $E(X) = np$ et $V(X) = np(1-p)$, obtenues par décomposition en indicatrices.
6. Pour n grand, la binomiale prend l'allure d'une **cloche**.

La suite

Deux questions échappent encore à la binomiale.
Combien de temps avant le premier succès ? — le nombre d'épreuves n'est pas fixé. *Combien d'événements rares dans une période ?* — n est immense et p minuscule.
Ce sont la loi **géométrique** et la loi de **Poisson**, au chapitre 13.